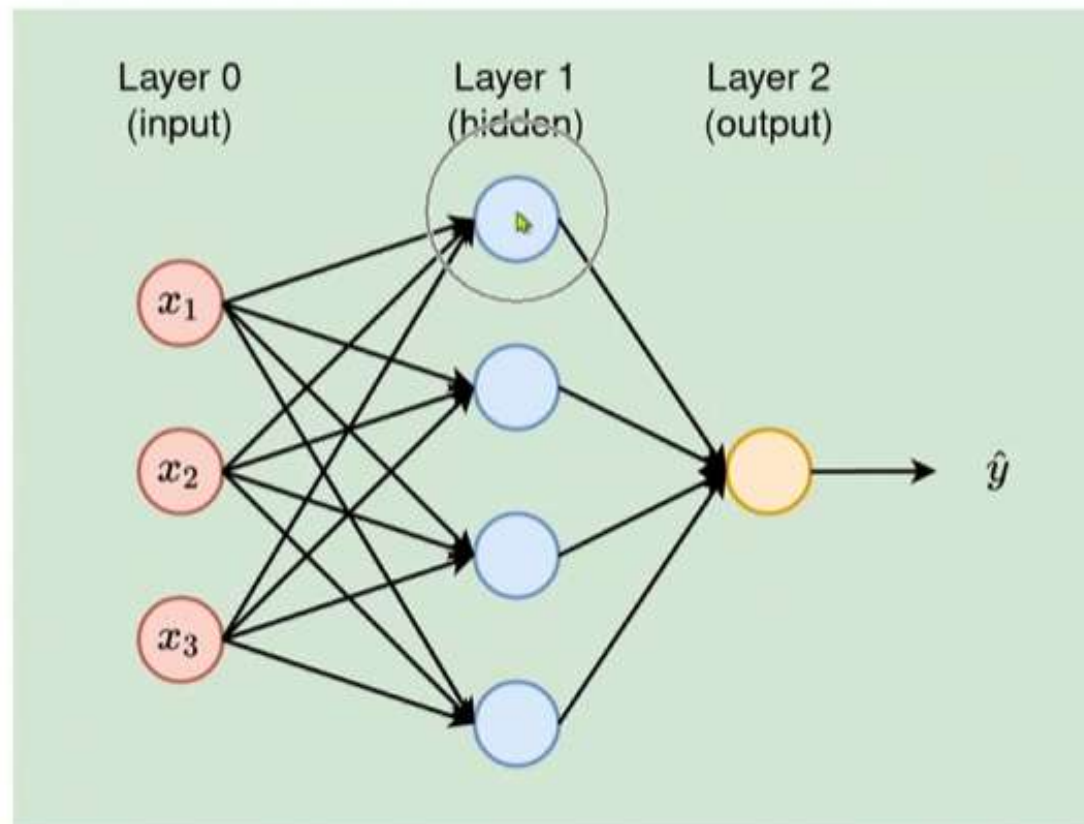


Modelos de redes neuronales

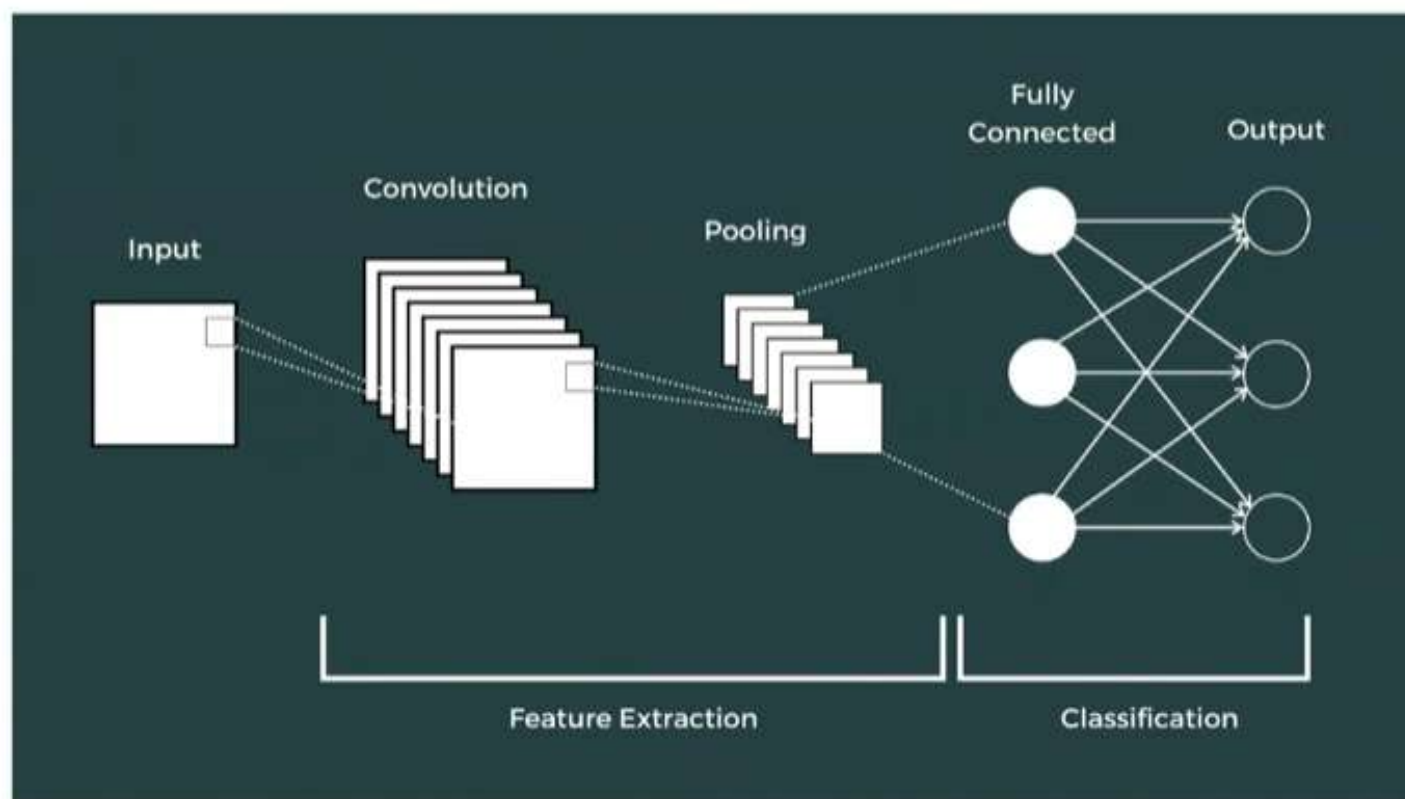
Hay diferentes diseños de arquitecturas de red neuronal para resolver diferentes tipos de problema. Vamos a ver en detalle las principales:

- Feedforward (FNN)
- Convolucional (CNN)
- Recurrente (RNN)
- Autoencoders

Feedforward (FNN)



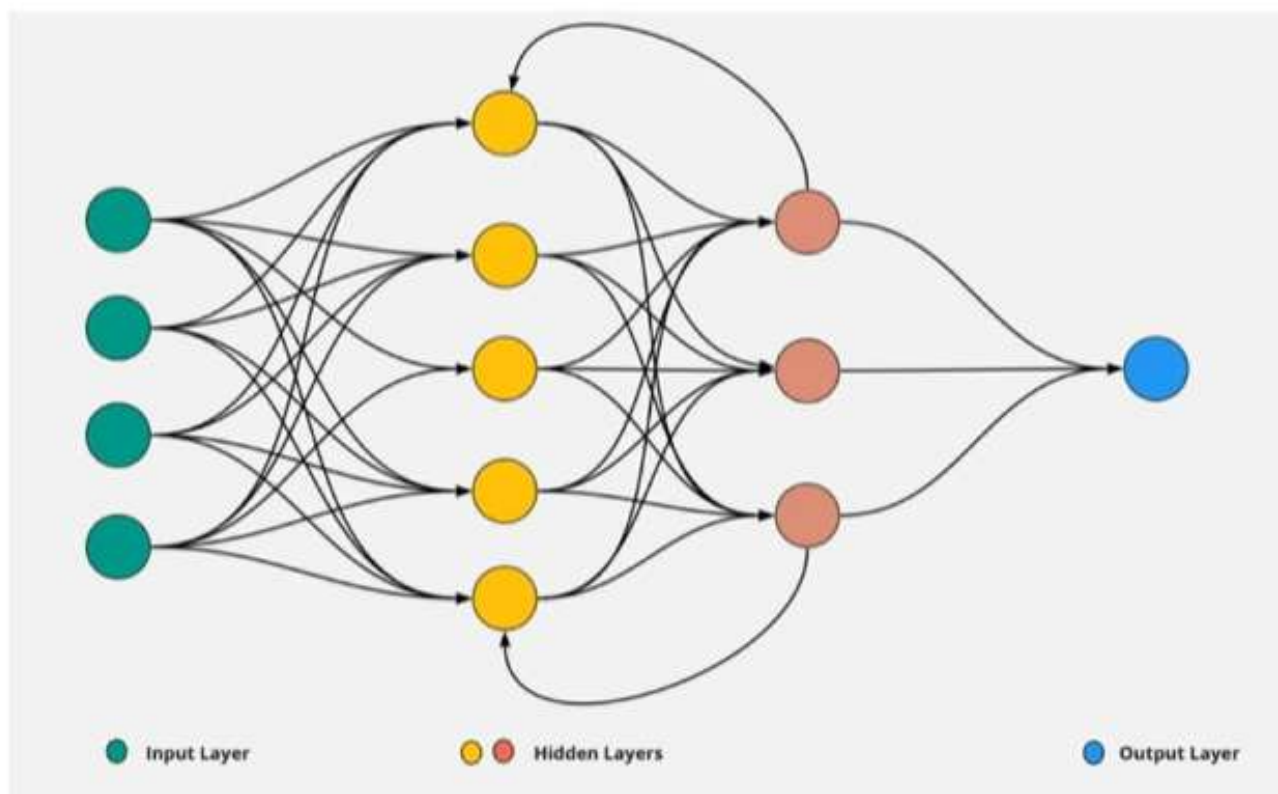
Convolutional (CNN)



Convolutacional (CNN)

- El pooling es una operación que se utiliza para reducir la dimensión de los mapas de características, manteniendo las características más importantes.
- Es como una lupa que se mueve sobre el mapa de características, eligiendo los valores más importantes.
- Sobre cada capa de mapas de características, se aplica el pooling, se suele hacer un Max Pooling (valor máximo) o un Average Pooling (la media), por lo tanto no cambia durante el entrenamiento.

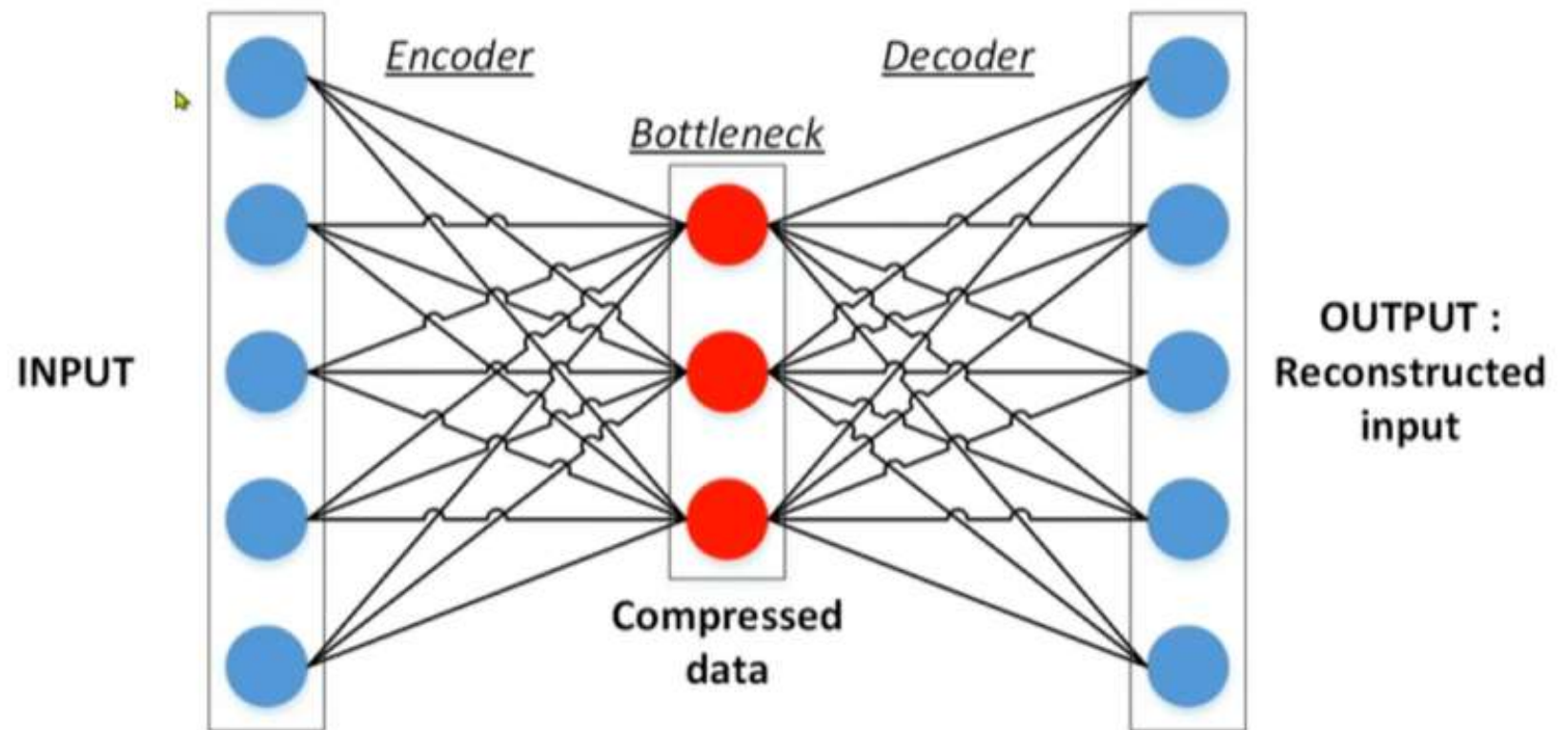
Recurrente (RNN)



Recurrente (RNN)

- Diseñadas para datos secuenciales (espacial o temporalmente), muy utilizadas en problemas como la predicción de series temporales, el reconocimiento de voz o el procesamiento/análisis de texto.
- Requiere grandes conjuntos de datos y son costosas computacionalmente.
- Hay diferentes tipos de RNN: LSTM, GRU, Deep RNN, Bidirectional RNN...

Autoencoders



Autoencoders

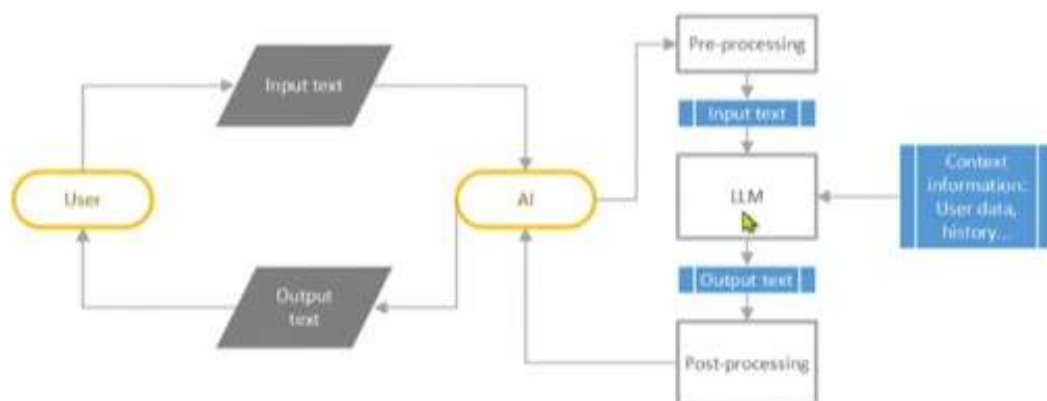
- La idea es convertir el dato a una representación de menor dimensión (encoder), para posteriormente reconstruirlo a la dimensión original (decoder), y evaluar el error de reconstrucción.
- Se marca un valor umbral (threshold) sobre el error de reconstrucción, ya que el autoencoder ha aprendido a reconstruir los datos “normales”
- Por tanto, un valor alto en el error de reconstrucción sólo se da cuando el dato tiene características diferentes, y se considera una anomalía.

IA Generativa

Diversos avances científicos y técnicos relativamente recientes la han hecho posible:

- El Cloud
- El hardware: GPUs
- El Big data
- Modelos y algoritmos nuevos: Redes GAN, modelos de difusión, modelo transformador...

LLM: Concepto y breve explicación



¿Qué puede hacer un LLM?

Cualquier tarea que implique “comprensión lectora”: resumir, responder preguntas, redactar un texto...

Además, se puede combinar con otras aplicaciones para ampliar sus capacidades.

Elementos clave de un agente:

¿Qué debemos configurar de cara a crear nuestros agentes autónomos?





Arquitectura multi-agente:

Configuramos múltiples agentes para coordinarse y realizar de manera autónoma una serie de tareas.

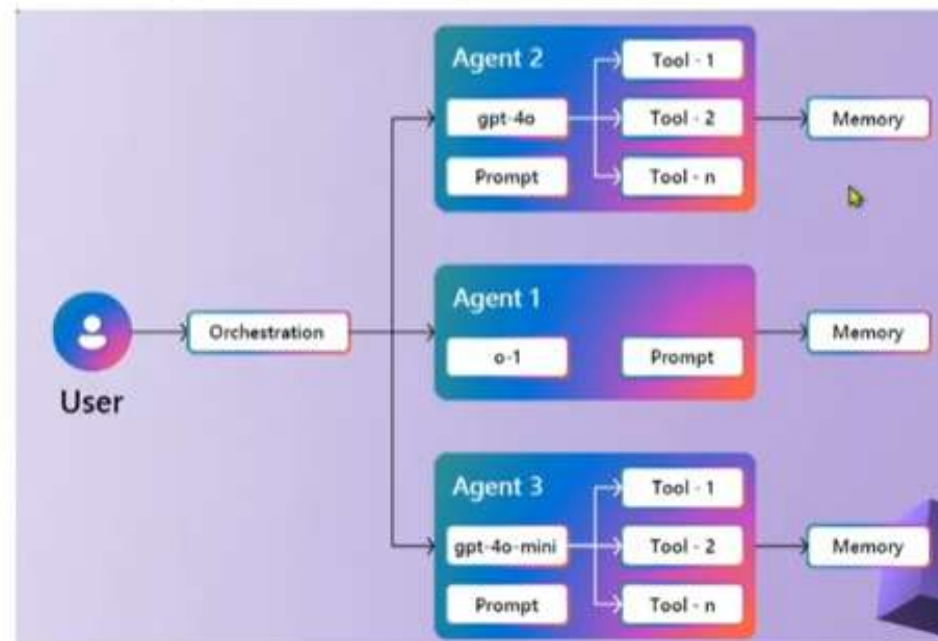
Arquitecturas multi-agente: La hiper-automatización

<NetCoreConf/
Barcelona '25



¿Qué beneficios tiene construir varios agentes en vez de un solo agente muy complejo?

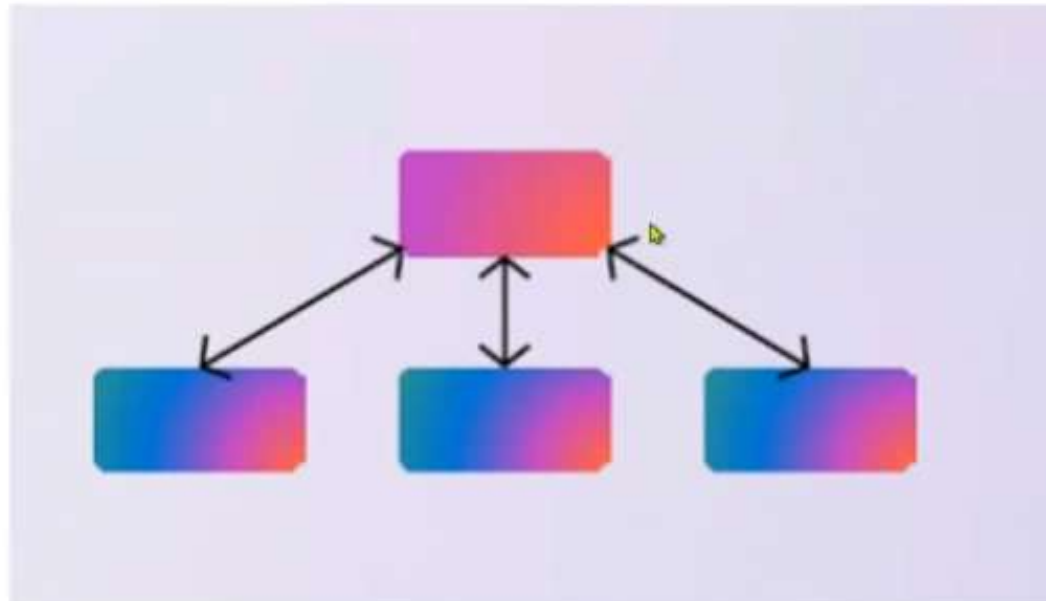
Cada agente tiene su propia configuración (recordemos: LLM + planner + memoria + skills), así podemos tener un conjunto de agentes más especialistas.



Source: Microsoft

¿Cómo organizamos a los agentes para colaborar entre ellos?

De manera natural, igual que las personas nos podemos organizar en diferentes jerarquías, podemos configurar lo mismo con los agentes. Por ejemplo: **Jerárquica (1 nivel)**

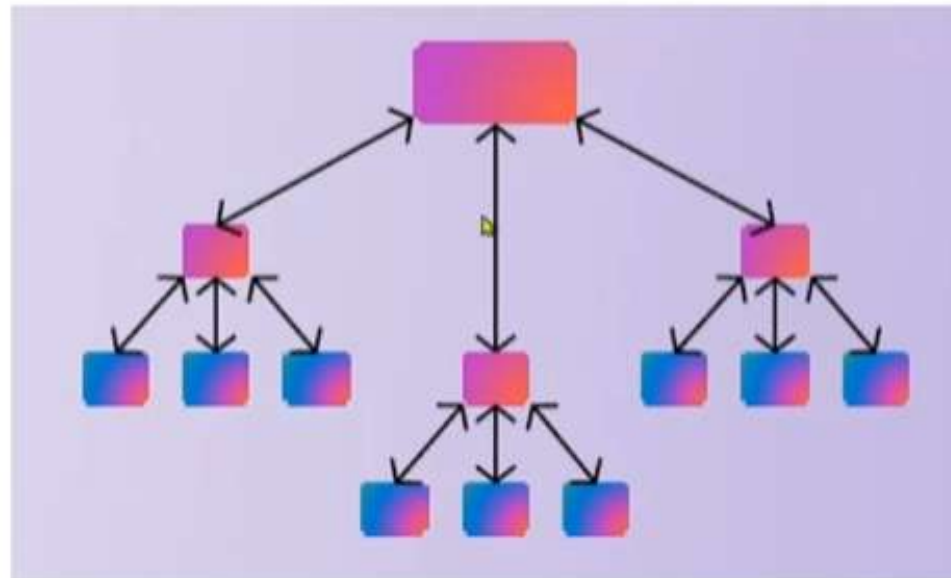


Source: Microsoft



¿Cómo organizamos a los agentes para colaborar entre ellos?

De manera natural, igual que las personas nos podemos organizar en diferentes jerarquías, podemos configurar lo mismo con los agentes. Por ejemplo: **Jerárquica (varios niveles)**



Source: Microsoft

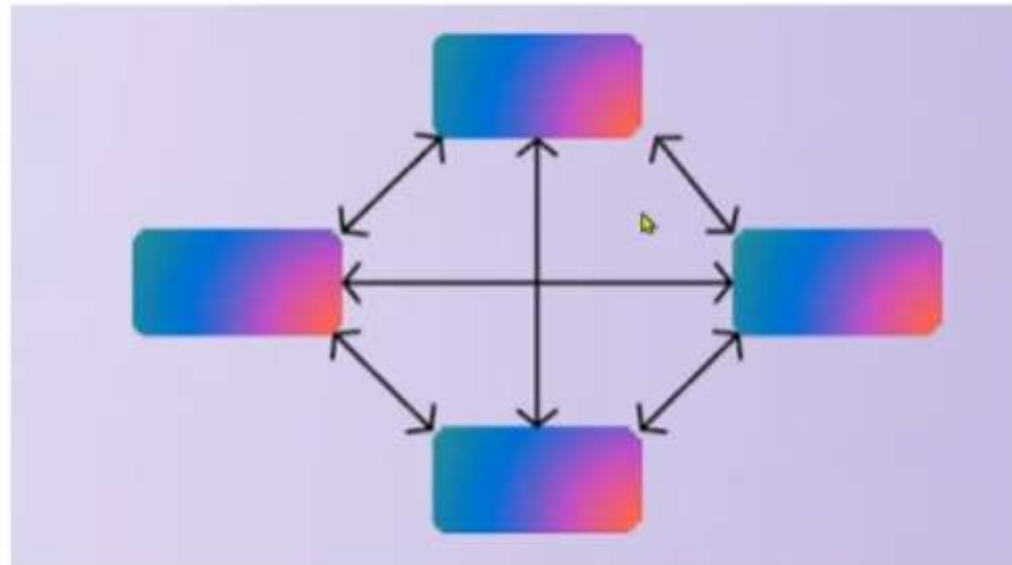
Arquitecturas multi-agente: La hiper-automatización

NetCoreConf/
Barcelona '25



¿Cómo organizamos a los agentes para colaborar entre ellos?

De manera natural, igual que las personas nos podemos organizar en diferentes jerarquías, podemos configurar lo mismo con los agentes. Por ejemplo: **Red**



Source: Microsoft